

Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie und Psychotherapie

Einheit 6: Kausalität, Experiment und Studiendesigns

26.06.2025 | Prof. Dr. Caroline Zygar-Hoffmann

Heutige Themen

Ziele von statistischen Analysen und der Versuchsplanung

Kausalität

Störvariablen und deren Kontrolle

Versuchspläne

Take-Aways und Schlüssel-/Fachbegriffe

- Take-Aways
- Schlüssel-/Fachbegriffe

Ziele von statistischen Analysen (Auswahl)

Beschreibung: Ausprägungen deskriptiv beschreiben oder statistisch schätzen:

- Forschungsfragen zur Ausprägung einzelner Variablen (z.B. Häufigkeiten, Mittelwerte)
- Wenn komplette Population erhoben wird (-> Deskriptivstatistik), wenn von Stichprobe auf Population geschlossen wird (-> Parameterschätzung)
- Bsp.: Wie viel % aller Jugendlichen in Deutschland spielen täglich Computerspiele?

Vorhersage: Zusammenhangsfragestellungen statistisch testen:

- Zusammenhänge zwischen Merkmalen anhand korrelativer Versuchspläne aufdecken
- Bsp.: Steht die Häufigkeit des Computerspielens bei Jugendlichen in einem positiven Zusammenhang mit ihrer Gewaltbereitschaft?

Erklärung: Kausalfragestellungen statistisch testen:

- Ursache-Wirkungs-Beziehungen (meist) anhand experimenteller Versuchspläne aufdecken
- Bsp.: Erhöht Computerspielen die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen?

Ziel der Versuchsplanung (durch Festlegung des Studiendesigns)

Das Ziel der Versuchsplanung ist eine empirische Untersuchung zu planen, sodass eine Hypothese **valide & ökonomisch** überprüft werden kann

- Validität im Kontext der Versuchsplanung: Gültigkeit oder allgemeine Güte der Hypothesenprüfung
- Ökonomie im Kontext der Versuchsplanung: notwendiger Aufwand (möglichst gering zu halten)

Leitfrage: Wie muss ich eine Untersuchung gestalten, damit sie mir neue Erkenntnisse über die Gültigkeit meiner Hypothese liefern kann?

→ Besonders knifflig, wenn man an Kausalfragestellungen interessiert ist

Voraussetzungen für kausale Schlussfolgerungen:

- 1) **Kovariation/Korrelation** = "Zusammenhang" (kann auch ein Unterschied zwischen Gruppen sein): Variation in UV muss mit Variation in AV einhergehen
 - 2) **Zeitliche Vorgeordnetheit der UV**: Veränderungen auf UV zeitlich vor Veränderungen der AV
 - 3) **Ausschluss von Alternativerklärungen**: v.a. durch Kontrolle von Störvariablen
- **Korrelation alleine** $\neq$ **Kausalität** z.B. Die Sonne geht nicht auf, weil der Hahn kräht.

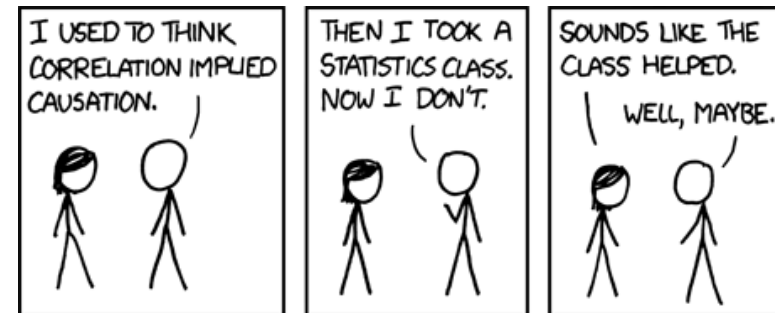
Korrelation $\neq$ Kausalität

- Sachverhalt: Zusammenhang zwischen A & B
- Anders ausgedrückt: A wird häufig zusammen mit B beobachtet

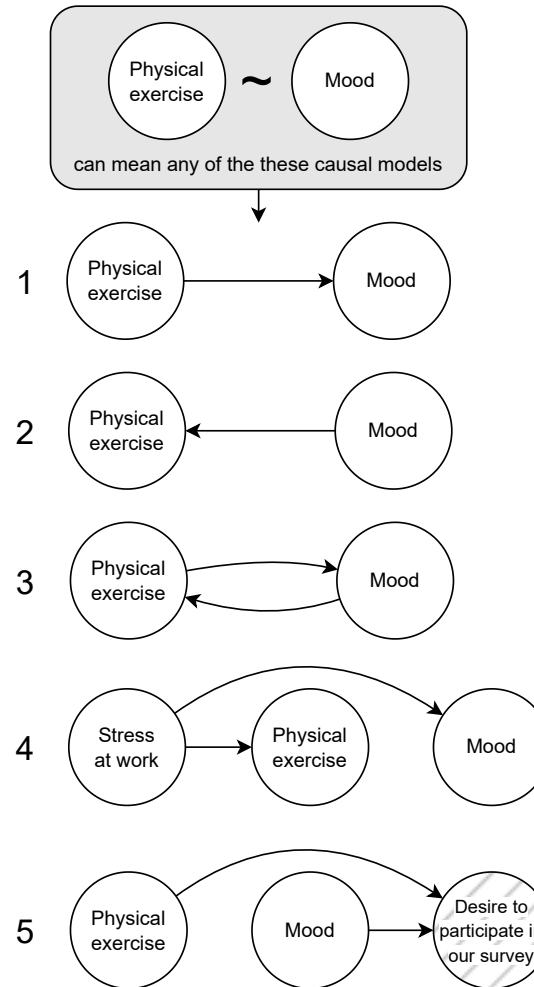
Mögliche Kausalbeziehungen:

1. A verursacht B
2. B verursacht A
3. Eine Drittvariable C (bzw. eine Menge von zusammenhängenden Variablen $X_1, \dots, X_n$) verursacht A & B

Folge: Korrelation impliziert nicht Kausalität

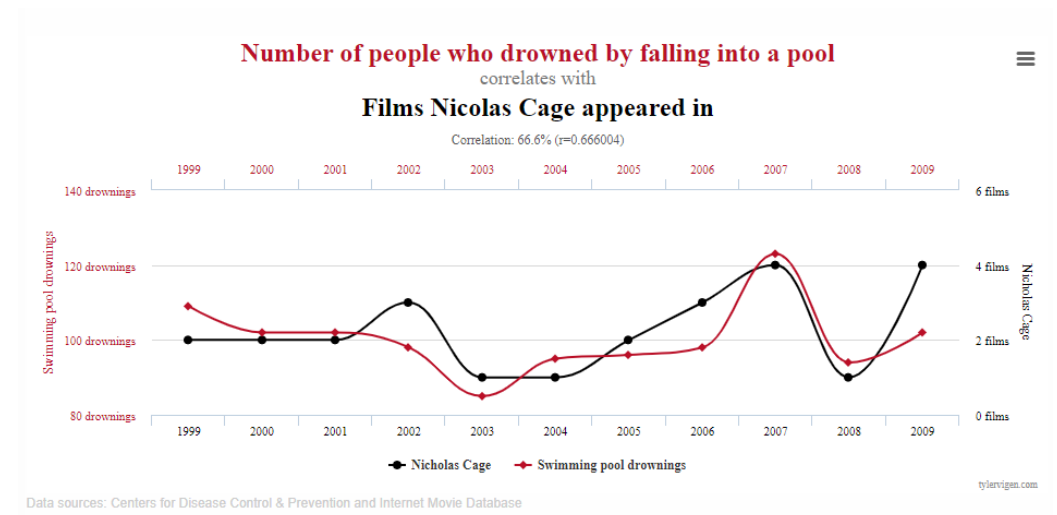
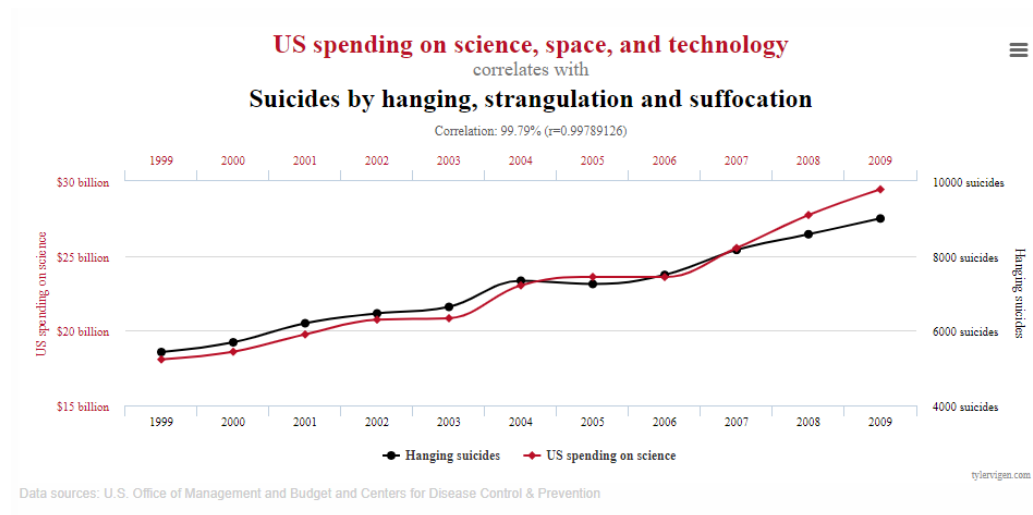


Kausale Modelle, die eine Korrelation erzeugen können:



"Spurious Correlations" = "Scheinkorrelationen"

zufällig entstandende Zusammenhänge, die nicht auf eine Kausalität zwischen zwei Variablen zurückzuführen sind



Interventionistische Auffassung von Kausalität

"...to think of a relation between events as causal is to think of it under the aspect of (possible) action. [...] that p is the cause of q [...] means that I could bring about q if I could do (so that) p.

von Wright, 1971

The paradigmatic assertion in causal relationships is that manipulation of a cause will result in the manipulation of an effect. [...] Causation implies that by varying one factor I can make another factor vary.

Cook & Campbell, 1979

Methodologische Implikation: **aktive Manipulation** der interessierenden Variablen

X verursacht Y (INUS-Bedingungen)

Ursachen sind sogenannte INUS-Bedingungen:

- I = Insufficient, but
- N = Necessary parts of an
- U = Unnecessary, but
- S = Sufficient condition

Bsp.: Waldbrand verursacht durch Streichholz.

- Insufficient: Es braucht auch (z.B.) Sauerstoff
- Necessary: Eine Flammenquelle wird benötigt
- Unnecessary: Feuerzeug geht auch
- Sufficient: Sauerstoff, Streichholz, Trockenheit zusammen hinreichend

X verursacht Y (INUS-Bedingungen)

Ursachen sind sogenannte INUS-Bedingungen (Insufficient, but necessary parts of an Unnecessary, but Sufficient Condition):

Konzeptuelle Implikationen:

- **Ursachen sind nur als Teil einer Menge von ermöglichende Randbedingungen wirksam** → Ursachen können auch nur unter bestimmten Bedingungen wirksam sein
- Konkret bedeutet dies trotzdem: Hätte es die Ursache *nicht* gegeben (und alles andere wäre gleich geblieben), wäre es nicht zur Wirkung gekommen
- Theorien können sich auf unterschiedliche Teile der Bedingungsmenge beziehen
- Eine Wirkung kann auch durch andere Ursachen entstehen

Methodologische Implikationen: Manipulation der interessierenden Variablen (= UVs), Konstanthaltung aller anderen Bedingungen/Faktoren → Experiment als Idealmodell für die Überprüfung von Kausalhypothesen

Experiment - Kernelemente

1) Kausalhypothese

- Vermutung über den Einfluss einer Variable (UV) auf eine andere Variable (AV)
- z.B. „Ego*Shooter verursachen erhöhte Gewaltbereitschaft“

2) Manipulation einer UV

- 2 (oder mehr) Bedingungen herstellen, die sich nur bzgl. einer einzigen Variable (UV) unterscheiden
- z.B. Ego-Shooter spielen vs. Flugsimulation spielen

3) Randomisierung

- jede Person (Untersuchungseinheit) wird per Zufall einer der Bedingungen zugewiesen
- z.B. per Münzwurf entscheiden, was eine Person spielen muss

4) Beobachtung (Messung) einer AV

- Ausprägung der interessierenden AV wird gemessen
- z.B. das Aggressivitätsniveau der Personen

Störvariablen und Konfundierung

Störvariablen (SV)

- Definition: alle Variablen (außer der UVs), die potentiell Einfluss auf das Ergebnis haben können → Variablen die einen Zusammenhang mit der AV aufweisen
- Störvariablen sind besonders problematisch, wenn sie mit UVs assoziiert (konfundiert) = systematisch sind

Konfundierung

- gemeinsame Variation einer vermuteten Ursache (UV) mit (mindestens) einer anderen Störvariable
- Störvariable kann als Ursache für den beobachteten Sachverhalt nicht ausgeschlossen werden → UV kann nicht als Ursache interpretiert werden!

wichtiges Ziel der Versuchsplanung (nach Hager, 1987)

- gemeinsame systematische Variation von möglichen Störfaktoren mit hypothesenrelevanter UV verhindern
- bzw. statistische Assoziation zwischen den potentiellen Störfaktoren & der UV auf den Wert 0 bringen
- in dem Ausmaß, in dem dies für einen der möglichen Störfaktoren gelingt, nennen wir diesen kontrolliert

Experiment als Versuch zur Kontrolle von Störvariablen

Methode: Experiment

- Vergleich von Bedingungskonstellationen, die sich nur im Hinblick auf das Vorhandensein der vermuteten Ursache (UV = unabhängige Variable) unterscheiden → Aktive Manipulation der UV
- Konstanthaltung anderer Faktoren (Kontrolle von Störvariablen), u.a. durch Randomisierung
- Beobachtung, ob der zu erklärende Sachverhalt (AV = abhängige Variable) eintritt oder nicht

Kausale Interpretation

- Ergebnis: (k)ein Effekt in der AV (Unterschied zwischen 2 oder mehr Bedingungen)
- Kausale Interpretation: UV ist (k)eine Ursache für den Effekt auf die AV

Systematische Störvariablen

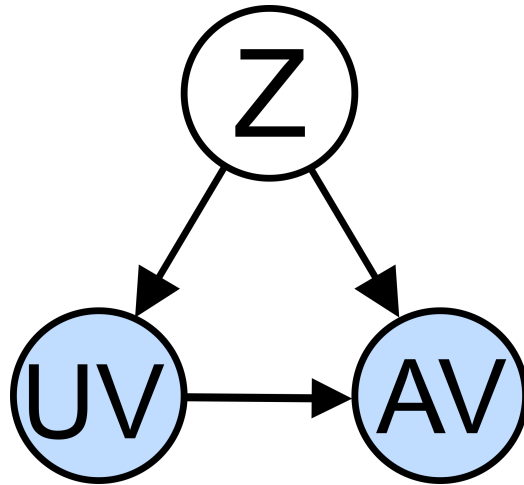
- **kovariieren mit UV** (d.h. in verschiedenen Versuchsbedingungen unterschiedlich stark ausgeprägt) → führen zu systematischen Unterschieden *zwischen* den Bedingungen
- können fälschlicherweise einen Effekt der UV auf die AV suggerieren
 - bieten Alternativerklärungen warum man einen vermeintlichen Effekt von der UV auf die AV beobachtet
 - **Beispiel:** Trainierte haben eine bessere Leistung (AV), aber nicht wegen Training (UV), sondern wegen höherer Motivation (SV)
- können einen tatsächlich vorhandenen Effekt verschleiern:
 - **Beispiel:** überwiegend unmotivierte Versuchspersonen in der Trainingsbedingung: positiver Effekt des Trainings (UV) wird durch negativen Effekt der Motivation (SV) verdeckt

Konsequenz systematischer Störvariablen: Falsche Schlussfolgerungen hinsichtlich des Effekts der UV auf die AV sind möglich, wenn Störvariable nicht berücksichtigt wird.

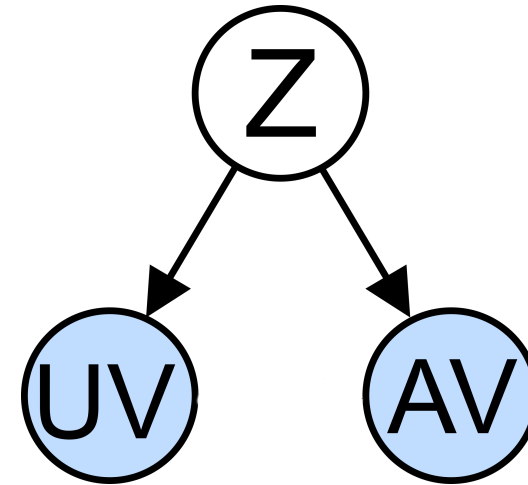
Störvariablen und deren Kontrolle

Systematische Störvariablen

In den Grafiken ist die Variable Z eine systematische Störvariable:



Die Störvariable könnte den vorhandenen kausalen Effekt zwischen UV und AV verschleiern

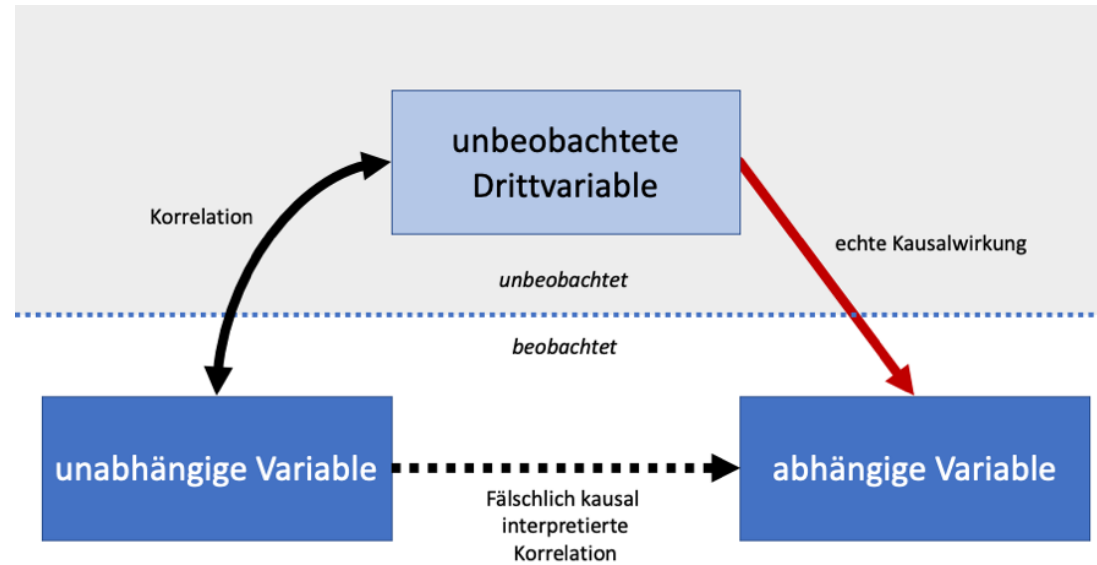


Die Störvariable könnte den nicht-vorhandenen kausalen Effekt suggerieren, da durch sie eine Korrelation zwischen UV und AV entsteht

Werden systematische Störvariablen nicht kontrolliert (z.B. durch fehlende Randomisierung) spricht man von Konfundierung, die Störvariable ist dann eine konfundierende Variable

Störvariablen und deren Kontrolle

Systematische Störvariablen



Systematische Störvariablen

Beispiel:

- Untersuchung von Mathenachhilfe oder keine Mathenachhilfe (UV) auf Matheleistung (AV)
- Systematische Störvariable "Interesse an Mathe" einer Person hängt damit zusammen, ob Personen sich für die Nachhilfe anmelden (d.h. in welcher Bedingung sie landen -> Zusammenhang mit UV) als auch welche Leistung sie zeigen (d.h. Zusammenhang mit AV)

Treffen die folgenden Aussagen im Kontext des obigen Beispiels zu?

- Wenden wir keine Randomisierung an, dann ist "Interesse an Mathe" eine konfundierende Variable
- Wenden wir Randomisierung an, ist die systematische Störvariable kontrolliert und keine konfundierende Variable mehr
- Wenn wir die Störvariable nicht kontrollieren, und einen Unterschied in der Matheleistung entdecken zwischen denjenigen die in der Nachhilfe waren und denjenigen die es nicht waren, dann können wir nicht eindeutig sagen, ob die Mathenachhilfe einen kausalen Effekt auf die Matheleistung hat oder nicht

Unsystematische Störvariablen

- **kovariieren nicht mit der UV** (d.h. in allen Versuchsbedingungen ungefähr gleich stark ausgeprägt) → führen zu *keinen* systematischen Unterschieden *zwischen* Bedingungen, aber erklären generelle Unterschiede auf der AV *innerhalb* von Bedingungen
- erklären unter anderem warum nicht alle Personen denselben Wert auf der AV haben → gibt es in jeder Untersuchung; vergrößern die Varianz in der AV (Fehlervarianz; „Rauschen“; geringe Reliabilität der Messung; "zufällige Störvariablen")
- können systematische Effekte der UV überdecken, aber können das Auftreten von Effekten (sichtbare Unterschiede/Zusammenhänge) nicht erklären

→ Beispiel: in beiden Versuchsbedingungen gibt es interindividuelle Unterschiede in der Sorgfalt der Beantwortung des Fragebogens mit dem die AV gemessen wird

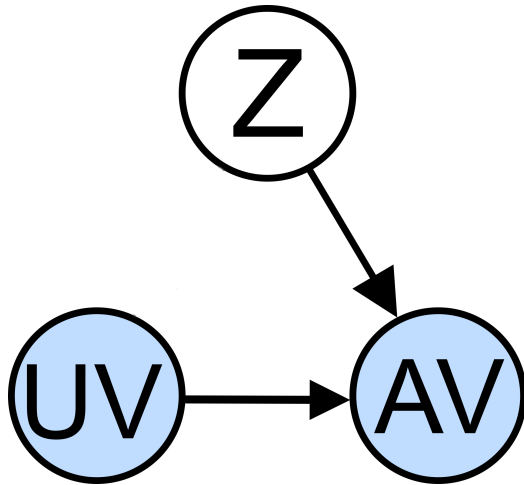
Konsequenz unsystematischer Störvariablen:

- Wenn kein Effekt beobachtet wird, kann dies an der erhöhten Fehlervarianz liegen.
- Aber: Wenn ein Effekt beobachtet wird, kann die unsystematische SV **nicht** dafür verantwortlich sein.

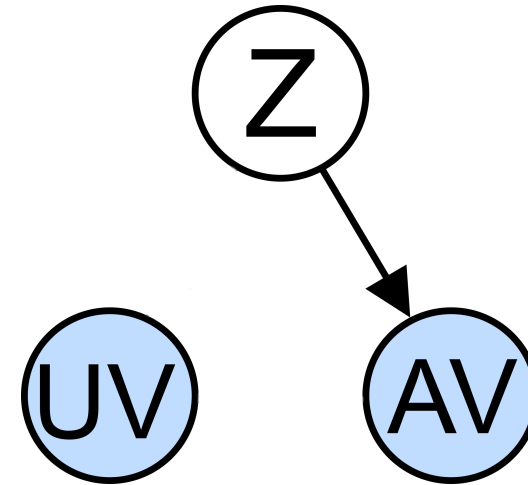
Störvariablen und deren Kontrolle

Unsystematische Störvariablen

In den Grafiken ist die Variable Z eine unsystematische Störvariable:



Die Störvariable könnte den vorhandenen kausalen Effekt zwischen UV und AV verschleiern



Die Störvariable könnte den nicht-vorhandenen kausalen Effekt **nicht** suggerieren, da durch sie keine Korrelation zwischen UV und AV entsteht

Interne und statistische Validität

Ziele in der Versuchsplanung:

1. Kontrolle systematischer Störvariablen

- die gemeinsame systematische Variation von möglichen Störfaktoren mit der hypothesenrelevanten UV (= "Konfundierung") zu verhindern
- anders ausgedrückt: die statistische Assoziation zwischen den potentiellen Störfaktoren und der UV auf den Wert Null zu bringen
→ erhöht sogenannte "interne Validität"

2. Reduktion unsystematischer Störvariablen

- Reduktion der Fehlervarianz erhöht den Anteil der Effektvarianz an der Gesamtvarianz
→ erhöht sogenannte "statistische Validität"

Quellen von Störvariablen

- **Teilnehmer:innen:**
 - Geschlecht, Intelligenz, Einkommen, Ängstlichkeit, Sucht, Haustier,...,
 - alle Eigenschaften mit potentielltem (direktem oder indirektem) Einfluss auf die AV
- **Versuchsleiter:innen:**
 - Geschlecht, Alter, Autorität, Status, Attraktivität, Strenge,...
 - Erwartungen bzgl. der Untersuchungsergebnisse...
- **Situation:**
 - Lärm, Beleuchtung, Tageszeit, Jahreszeit, Konjunktur, Publikum
 - Messinstrument, Reaktivität der Messung, demand characteristics (Aufforderungscharakter der Situation)
- **Reihenfolge/Messwiederholung**
 - Positionseffekte
 - Übungs-, Erinnerungs-, Ermüdungseffekte
 - Sensibilisierungseffekte

Störvariablen und deren Kontrolle

Kontrolltechniken

Quelle	Technik	Systematische Fehler	Unsystematische Fehler
Teilnehmer:innen	Randomisierung	++	
	Parallelisierung	+	
	Verblindung	+	
Versuchsleiter:innen	Standardisierung	+	+
	Versuchsleiter-Training	+	+
	Automatisierung	+	+
	Verblindung	+	
Situation	Konstanthaltung	+	+
	Elimination	+	+
	Kontrollfaktoren	+	
	Täuschung	+	
Messwiederholung	Ausbalancieren	+	

Randomisierung

Definition:

- zufällige Zuweisung der Untersuchungseinheiten zu Bedingungen
- Technik zur Kontrolle in der Person liegender, unveränderlicher Störvariablen
- vorhandene Störvariablen werden nach Zufall (gleichmäßig) auf die Gruppen verteilt

Es gibt verschiedene Varianten der Randomisierung (vom einfachen "Münzwurf", über "Block-Randomisierung" zu Erreichung gleicher Gruppengrößen bis zu "stratifizierter Randomisierung" zu Erreichung einer möglichst großen Ähnlichkeit der Bedingungen hinsichtlich einer Drittvariable)

Ergebnis der Randomisierung:

- personenbezogene Störvariablen sind nicht mit Bedingungszugehörigkeit konfundiert (bis auf Zufallsschwankungen)
- Definition Experiment: Wenn bzgl. einer UV randomisiert wird, dann ist Untersuchung bzgl. dieser UV ein Experiment
- Bedrohung der internen Validität durch Störeinflüsse wird verringert

Störvariablen und deren Kontrolle

Randomisierung

Randomisierung $\neq$ Zufallsstichprobe

Zufallsstichprobe:

- zufällige Auswahl aus der Population
- Jeder hat die gleiche Chance, ausgewählt zu werden
- erhöht Ähnlichkeit von Stichprobe und Population
- führt zu sogenannter "externer Validität"

Randomisierung:

- zufällige Zuweisung bereits ausgewählter Probanden zu Bedingungen/Gruppen
- Jeder hat die gleiche Chance, in jede Bedingung zu gelangen
- erhöht Ähnlichkeit der verglichenen Bedingungen/Gruppen
- führt zu interner Validität

Parallelisierung bzw. Matching

- Vergleichbarkeit der Gruppen bzgl. einer bekannten Störvariable herstellen
- Bei kleinen Stichproben zuverlässiger als Randomisierung – aber nur bzgl. einer SV!

Umsetzung:

- SV bei allen Teilnehmern des Experiments erfassen
- Rangreihe bzgl. der SV bilden
- jeweils benachbarte Rangplätze werden per Zufall auf die Bedingungen aufgeteilt

Voraussetzungen:

- reliable & valide Messbarkeit der zu kontrollierenden SV
- Verfügbarkeit der gesamten Stichprobe zur Erfassung der SV vor der eigentlichen Untersuchung
- theoretische und/oder empirische Begründung der Bedeutsamkeit der SV

Standardisierung, Versuchsleiter-Training, Automatisierung

Versuchsablauf standardisieren:

- Präzises und detailliertes Ablaufprotokoll festlegen
- Systematische & unsystematische Störeinflüsse reduzieren, die durch Unterschiede im Ablauf entstehen können (z.B. unterschiedliche Erläuterungen/Instruktionen des Versuchsleiters)

Versuchsleiter trainieren:

- Einüben des Ablaufs (idealerweise anhand eines Ablaufprotokolls)
- Systematische & unsystematische Störeinflüsse reduzieren, die durch fehlerhafte Durchführung des Versuchs entstehen können

Versuchsablauf automatisieren:

- Ersetzen des Versuchsleiters durch z.B. Computer

Verblindung

- Verblindung: Information über Versuchsbedingung vorenthalten
- Verhindert systematische Effekte dieser Information (z.B. über Erwartungen der Versuchsperson oder des Versuchsleiters)

3 Varianten:

- Einfache Verblindung: Versuchsperson hat keine Kenntnis über die Versuchsbedingung, der sie zugeordnet ist
- Doppelte Verblindung: Versuchsperson & Versuchsleiter haben keine Kenntnis über Versuchsbedingung
- Dreifache Verblindung: Versuchsperson, Versuchsleiter & Auswerter haben keine Kenntnis über Versuchsbedingung

Konstanthaltung & Elimination

- Ausprägung der Störvariable in allen Bedingungen gleichhalten oder Einfluss der Störvariablen komplett verhindern
- Verhindert systematische & unsystematische Störeinflüsse

Konstanthaltung:

- z.B. Kontext: alle Versuchsbedingungen in gleicher Umgebung durchführen
- z.B. Temperatur: identisch klimatisierte Laborräume
- z.B. Instruktion: identische Wortwahl in allen Versuchsbedingungen

Elimination:

- z.B. Lärm: Schallisolierung
- z.B. Licht: Fenster abdunkeln
- z.B. Anwesenheit anderer Personen: individuelle Datenerhebung
- z.B. Versuchsleiter: Automatisierung

Kontrollfaktoren

- Einbeziehen der Störvariable in das Untersuchungsdesign als Kontrollfaktor (d.h. wird miterhoben und/oder zusätzlich systematisch variiert)
- Effekte der UV & der SV können analysiert werden
 - z.B. UV Frustration: 2 Stufen (frustriert, nicht frustriert)
 - z.B. SV Tageszeit als Kontrollfaktor: 2 Stufen (vor vs. nach Mittagessen)
- Untersuchung mit 4 Gruppen:
 1. frustriert & vor dem Mittagessen
 2. nicht frustriert & vor dem Mittagessen
 3. frustriert & nach dem Mittagessen
 4. nicht frustriert & nach dem Mittagessen
- Unterschied 1 vs. 2 → Frustration
- Unterschied 1 vs. 3 → Tageszeit

Täuschung

- Versuchspersonen wollen Versuchsleitern „einen Gefallen tun“, indem sie der (wahren/vermuteten) Hypothese entsprechend reagieren → AV nicht valide, evtl. systematisch verfälscht
- Fehlinformation über einzelne Aspekte des Versuchs
- Verhindert systematische Effekte einzelner Aspekte der Situation
- z.B. UV: Geschlecht des Versuchsleiters, Täuschung: UV verschweigen; „wir messen Kreativität“ → lenkt von UV ab
- z.B. AV: Leistungstest, Täuschung: „Pilotversuch, Daten werden nicht gespeichert“ → reduziert Einfluss der Prüfungsängstlichkeit
- besonders hilfreich bei demand characteristics: Aspekte der Situation, die (a) die wahren Hypothesen der Untersuchung verraten oder (b) falsche Hypothesen nahelegen
- Problem: Frage der ethischen Vertretbarkeit von Täuschung

Ausbalancieren

- Reihenfolgeeffekte kontrollieren: alle möglichen Reihenfolgen realisieren; auf Effekte der Reihenfolge prüfen
- Vermeiden von Positions- & Sequenzeffekten bei Messwiederholung (Lernen, Ermüdung, Carry-Over-Effekte)
- Beispiel: Effekte von Lärm (UV) auf kognitive Leistungen (AV: Konzentrationstest)
 - Versuchsablauf A: (1) Test mit Lärm; (2) Test ohne Lärm
 - Ergebnis: Leistung (2) > Leistung (1) → Interpretation? Lerneffekt?

→ Ausbalancieren: zusätzlicher Versuchsablauf

- Versuchsablauf B: (1) Test ohne Lärm; (2) Test mit Lärm

Nachteil:

- Aufwand
- Bei k Versuchsbedingungen sind $k!$ Reihenfolgen notwendig ($2! = 2$; $3! = 6$; $4! = 24$; ...; $10! = 3.628.800$)

Notation von Versuchsplänen

- O (Observation): Beobachtung, Messung einer oder mehrerer Maße; durchnummeriert bei mehrfachen Messungen (z.B. Messzeitpunkte, Gruppen)
- X (Treatment, Intervention): kontrollierte Manipulation der UV
- R (Randomisierung): zufällige Zuweisung der Untersuchungseinheiten zu Bedingungen (vor Untersuchung)
- Zeitverlauf von links nach rechts
- verschiedene Gruppen sind zeilenweise untereinander notiert, z.B. oben EG & unten KG

Nicht-Experimentelle Versuchspläne

„nur“ systematische Beobachtung einer/mehrerer Variablen

- keine Manipulation
- keine randomisierte Zuweisung zu Bedingungen

Typische Versuchspläne:

- One-shot-design
- Korrelationsstudien
- Einfache Gruppenvergleiche
- Prä-Post-Vergleich

→ z.B. deskriptive Untersuchungen, Umfrageforschung (univariat); Korrelationsforschung (bi* oder multivariat)

- Interpretationsmöglichkeiten: Prüfung von Kausalhypothesen nicht (oder nur unter speziellen Annahmen) möglich!

Studien mit Messwiederholung nennt man **Längsschnittstudien**, Studien ohne Messwiederholung **Querschnittstudien**

Nicht-Experimentelle Versuchspläne

One-shot Design



Nicht-Experimentelle Versuchspläne

One-shot Design

- Beobachtung einer AV an einer Stichprobe (mit/ohne Intervention)
- „nur“ systematische Beobachtung einer Variablen; d.h. rein deskriptive Erhebung oder Schätzung des Ist-Zustands
- nur 1 Variable (keine Unterscheidung UV/AV, keine Manipulation)
- nur 1 Gruppe (keine Kontrollgruppe, keine Randomisierung)
- z.B. Umfrageforschung, Studienreform (X) & Messung Studierendenzufriedenheit (O); Spendenkampagne (X) & Messung Spendenaufkommen (O)

Interpretationsmöglichkeiten:

- beschreibende Aussagen über Häufigkeiten oder Merkmalsverteilungen zum Zeitpunkt der Messung
- Effekt des Treatments nicht quantifizierbar (kein Vergleichswert)
- Zusammenhang X & O kann nicht untersucht werden

Nicht-Experimentelle Versuchspläne

Korrelationsstudien

- Beobachtung von 2 Variablen in einer Stichprobe
- keine Kontrollgruppe, keine Randomisierung, keine Trennung von UV-AV, Simultane Erhebung der Variablen, keine Manipulation (z.B. Geschäftserfolg & Extraversion)

Bei theoretischer Trennung von UV-AV:

- Simultane Erhebung der Variablen; keine Manipulation
- aber: theoretisch angenommene Kausalrichtung (z.B. je extrovertierter, desto erfolgreicher)

Bei „UV-AV-Sequenz“ (Ex-post-facto-Studien):

- Simultane Erhebung der Variablen; keine Manipulation
- Kausalitätsheuristik: Erhebung zeitlich zurückliegender „UV“ (AV folgt UV)

Interpretationsmöglichkeiten:

- Aussagen über Zusammenhang möglich
- Aussagen über Kausalität nicht (oder nur unter speziellen Annahmen) möglich

Nicht-Experimentelle Versuchspläne

Einfacher Gruppenvergleich



Nicht-Experimentelle Versuchspläne

Einfacher Gruppenvergleich

- Beobachtung einer AV in 2 (durch kategoriale UV definierten) Gruppen
- keine Manipulation, keine Randomisierung, UV-AV-Sequenz
- z.B. UV Geschlecht, AV Aggression; Ergebnis: Geschlechtsunterschied

Problem:

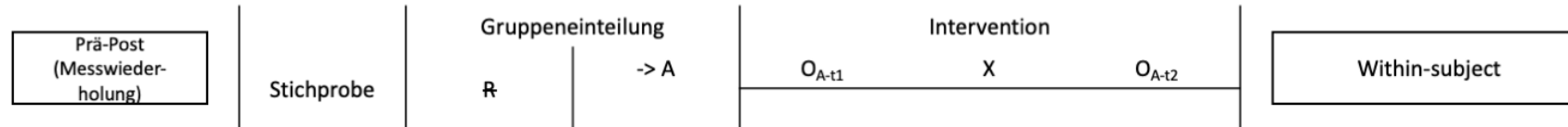
Was ist für den Unterschied verantwortlich?

Interpretationsmöglichkeiten:

- Aussagen über Zusammenhang Gruppe (UV) & AV
- Aussagen über Kausalität nicht (oder nur unter speziellen Annahmen) möglich

Nicht-Experimentelle Versuchspläne

Prä-Post-Vergleich („vorexperimentelle Anordnung“)



Nicht-Experimentelle Versuchspläne

Prä-Post-Vergleich („vorexperimentelle Anordnung“)

- Beobachtung einer AV in einer Stichprobe vor und nach einer Intervention
- keine Kontrollgruppe, keine zufällige Zuordnung
- z.B. Studierendenbefragung vor und nach einer Studienreform

Probleme:

- alle personengebundenen & zeitgebundenen Störvariablen

Interpretationsmöglichkeiten:

- Aussagen über Zusammenhang Intervention & AV
- Aussagen über Kausalität nicht (oder nur unter speziellen Annahmen) möglich

Quasi-experimentelle Versuchspläne

Charakteristika:

- Trennung UV/AV
- systematische Beobachtung der AV
- gezielte Manipulation der UV
- **keine** randomisierte Zuweisung der Versuchspersonen zu den Bedingungen, stattdessen "natürlich vorgefundene Gruppen"

Interpretationsmöglichkeiten:

- Aussagen über Zusammenhang UV und AV
- Aussagen über Kausalität nur eingeschränkt möglich
- nur verwenden, wenn Experiment nicht durchführbar

Quasi-experimentelle Versuchspläne

Problem von Quasi-Experimenten:

Experiment:

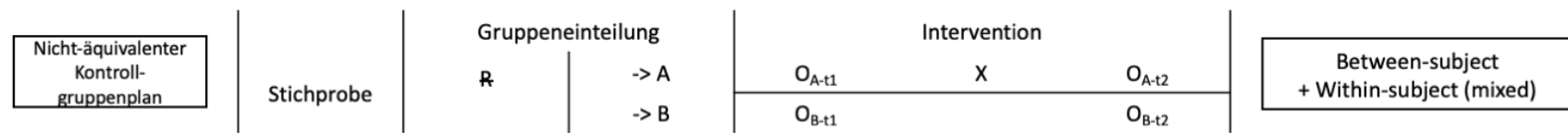
- alle möglichen/denkbaren **systematischen personenbezogenen** Störvariablen sind durch Randomisierung kontrolliert
- UV ist Ursache

Quasi-Experiment:

- alle möglichen/denkbaren **systematischen personenbezogenen** Störvariablen können systematisch mit Bedingung (d.h. mit UV) konfundiert sein
- UV und SV als mögliche Ursache

Quasi-experimentelle Versuchspläne

Nicht-äquivalenter Kontrollgruppenplan



Quasi-experimentelle Versuchspläne

Nicht-äquivalenter Kontrollgruppenplan

- Vorher-Nachher-Messung in 2 Bedingungen (mit Intervention)
- Trennung & Sequenz UV-AV, Kontrollgruppe, Manipulation
- keine zufällige Zuordnung $\rightarrow$ Vortest notwendig zur Korrektur der Vorher-Unterschiede
- weit verbreiteter Versuchsplan, wenn Randomisierung nicht möglich

Interpretationsmöglichkeiten

- Aussagen über Zusammenhang UV & AV
- Aussagen über Kausalität eingeschränkt möglich

Zentrales Problem bei Veränderungsmessung (Vorher-Nachher-Messung): Unterschiede im Ausgangsniveau

→ Veränderungen im Bezug zum Ausgangsniveau beurteilen, z.B. Größe der Veränderung an Ausgangsniveau relativieren: prozentuale Veränderung statt Differenz

Quasi-experimentelle Versuchspläne

Beispiel

Evaluation eines zusätzlichen Therapiemoduls in einer Rehaklinik

- **Hypothese:** Das neue Therapiemodul steigert den Therapieerfolg.
- Man kann nicht zur Therapie gezwungen werden
- **Selbstselektion** → „Verweigerer“ sind Kontrollgruppe
- **Alternativerklärung** für mehr Erfolg in Experimentalgruppe: Therapiemotivation
- **Zentrale Möglichkeiten der Kontrolle von Störvariablen:**
 - Ausgangsunterschiede durch einen Vortest statistisch kontrollieren
 - Parallelisierung/ Matching

Experimentelle Versuchspläne

Charakteristika:

- Trennung & Sequenz UV-AV
- systematische Beobachtung der AV
- gezielte Manipulation der UVs
- randomisierte Zuweisung zu den Bedingungen

Interpretationsmöglichkeiten:

- Aussagen über Zusammenhang UV & AV
- Aussagen über Kausalität möglich, sofern alle nicht-personenbezogenen, systematischen Störvariablen kontrolliert wurden

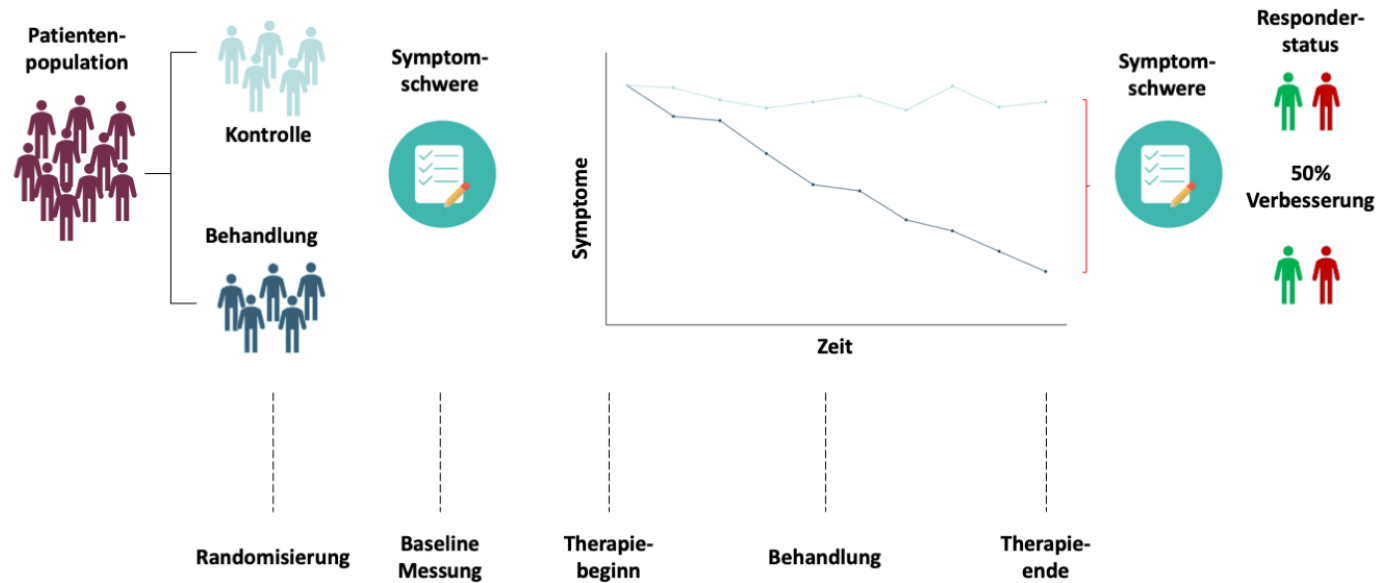
Typische Versuchspläne:

- Randomisierter Kontrollgruppenplan mit/ohne Vortest
- 1 oder 2 Treatments & eine Kontrollgruppe
 - z.B. 1 oder 2 inhaltliche Varianten des neuen Treatments vs. KG
 - z.B. unterschiedlich starke Ausprägungen des Treatments vs. KG
- 2 Treatments, keine Kontrollgruppe
 - z.B. neues Treatment im Vergleich zu Standardtreatment, das gut gegen KG abgesichert ist
 - z.B. Vergleich unterschiedlicher Ausprägungen des Treatments

Experimentelle Versuchspläne

Das randomisiert-kontrollierte Trial (randomized-controlled trial, RCT)

Standardparadigma der klinischen Wirksamkeitsforschung: Kontrollgruppenplan (meist mit Vortest)



Experimentelle Versuchspläne

Arten von Kontrollgruppen

- keine Behandlung
- Placebo-Behandlung
- etablierte Standard-Behandlung (Treatment as usual, TAU)
- Wartelistenplatz: Behandlung erfolgt nach der Studie

→ je nach Fragestellung andere Typen von Kontrollgruppen sinnvoll

Experimentelle Versuchspläne

Labor- & Feldexperiment

Laborexperiment:

- Beobachtung einer AV bei randomisierter Zuweisung zu Bedingungen der UV in „künstlicher“ Umgebung
- Umgebung/Bedingungen/Störvariablen besser kontrollierbar → höhere interne Validität
- Bedingungen können gut variiert, repliziert und manipuliert werden
- Beispiele:
 - Sind Probanden eher bereit, noch einen zweiten FB auszufüllen, wenn man ihnen zuvor fröhliche Musik vorgespielt hat?
 - Lernprozesse am Computer mit Eye-Tracker untersuchen

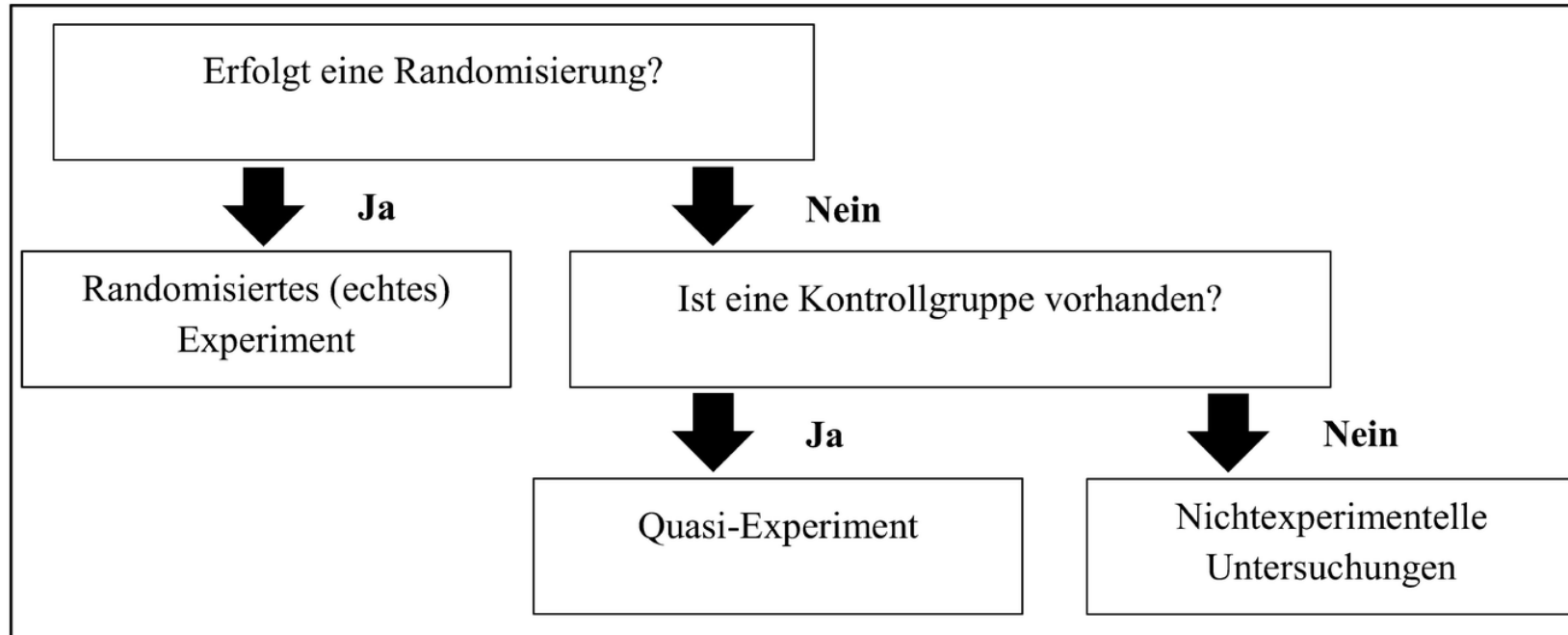
Feldexperiment:

- Beobachtung einer AV bei randomisierter Zuweisung zu Bedingungen der UV in der „natürlichen“ Umgebung
- Umgebung/Bedingungen/Störvariablen kaum kontrollierbar → geringere interne Validität
- Weniger systematische Variation möglich
- mehr Nähe zum Verhalten in Alltagssituationen → u.U. höhere ökologische Validität
- Beispiele:
 - Sind Leute eher bereit, jemanden am Kopierer vorzulassen, wenn sie zuvor dort 2 Euro gefunden haben?
 - Spielverhalten von Kindern am Spielplatz mit & ohne Anwesenheit der Eltern

Versuchspläne

One Shot	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A	Intervention (X) O _{A-t2}	Deskriptiv (kein Vergleich)
Einfacher Gruppenvergleich	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	Intervention X O _{A-t2} O _{B-t2}	Between-subject
Prä-Post (Messwiederholung)	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A	Intervention O _{A-t1} X O _{A-t2}	Within-subject
Nicht-äquivalenter Kontrollgruppenplan	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	Intervention O _{A-t1} X O _{A-t2} O _{B-t1} O _{B-t2}	Between-subject + Within-subject (mixed)
Kontrollgruppenplan ohne Vortest	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	Intervention X O _{A-t2} O _{B-t2}	Between-subject
Kontrollgruppenplan mit Vortest	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	Intervention O _{A-t1} X O _{A-t2} O _{B-t1} O _{B-t2}	Between-subject + Within-subject (mixed)

Nicht abgebildet: Korrelationsstudien



Versuchspläne



Ausblick: Mehrfaktorielle Versuchspläne

Faktorielles Design: Alle möglichen Kombinationen der Faktoren (=Gruppenausprägungen) sind realisiert

Beispiel: Pharmakologische Behandlung einer Depression

- UV A: Medikament (A1: Verum vs. A2: Placebo)
- UV B: Dosis (B1: niedrig vs. B2: hoch)

2x2-Design: 4 Versuchsbedingungen als Kombination von A und B:

- A1-B1: Verum, niedrig
- A1-B2: Verum, hoch
- A2-B1: Placebo, niedrig
- A2-B2: Placebo, hoch

Vorteile:

- Effizienter als eine Durchführung jeweils einzelner Experimente für jeden der Faktoren
- Untersuchung von Interaktionseffekten möglich

<!--

--> <!-- -->

Zusammenfassung: Validität im Kontext der Versuchsplanung & Güte der Hypothesenprüfung

- **Interne Validität**

- eindeutige Schlussfolgerung bezüglich der Wirkbeziehung zwischen AV und UV
- erreicht, wenn alle relevanten systematischen Störvariablen kontrolliert
- (+) Experiment

- **Externe Validität**

- Erkenntnisse können auf Population generalisiert werden

- **Ökologische Validität**

- Erkenntnisse können auf Wirklichkeit generalisiert werden
- Problem zu starker Standardisierung
- (-) Laborexperiment

- **Statistische Validität**

- Reduktion der Fehlervarianz in der AV
- erreicht, wenn alle relevanten unsystematischen Störvariablen ausgeschlossen



- Experiment gilt als Königsweg zur Kausalität
- Systematische Konfundierungen nach Möglichkeit durch Studiendesign verhindern
- Randomisierung ist ein effizienter Weg, systematische personenbezogene Konfundierungen aus dem Unterschied zwischen experimentellen Bedingungen herauszuhalten
- Durch Verblindung lassen sich Konfundierungen verursacht durch Versuchsteilnehmer und -leiter verringern
- Problem Quasi-Experiment: keine Randomisierung, nur gezielte Manipulation der UV
- Nich-experimentelle Versuchspläne ermöglichen Schlüsse über Zusammenhänge, Kausalitätsschlüsse nicht (oder nur unter speziellen Annahmen) möglich
- Klassischer Experimentaufbau: Kontrollgruppenplan (mit/ohne Pretest) mit randomisierter Gruppenzuweisung

Schlüssel-/Fachbegriffe der heutigen Vorlesung

Kausalität	Kontrolle von Störvariablen	Parallelisierung / Matching	Prä-Post-Vergleich / vorexperimentelle Anordnung
Scheinkorrelationen	Systematische Störvariablen	Verblindung	Quasi-Experimente
INUS-Bedingungen	Unsystematische Störvariablen	Konstanthaltung	Nicht-äquivalenter Kontrollgruppenplan
Experiment	interne Validität	Elimination	Randomisiert-kontrolliertes Trial (RCT)
Kausalhypothese	statistische Validität	Kontrollfaktoren	Laborstudie
Unabhängige Variable	Zufallsstichprobe	Ausbalancieren	Feldstudie
Abhängige Variable	externe Validität	One-Shot Design	Längsschnittstudie
Randomisierung	ökologische Validität	Korrelationsstudien	Querschnittstudie
Störvariablen		Einfacher Gruppenvergleich	
Konfundierung			

[zurück zur heutigen Übersicht der Vorlesung](#) → [zum Quiz zur Wissensprüfung](#) →

Literatur für die heutige Sitzung



Kapitel 4.3. in Eid, M., Gollwitzer, M., & Schmitt M. (2017). Statistik und Forschungsmethoden. Beltz